CHỦ ĐỀ 02. ĐƠN ĐIỆU HÀM HỢP, HÀM LIÊN KẾT

I. LÝ THUYẾT

Xét tính đơn điệu của các hàm số tổng, hàm số hợp và hàm liên kết:

- Xét tính đơn điệu của hàm số: $y = f(x) + g(x)$
- Xét tính đơn điệu của hàm số: $y = f(u(x))$ với u là một hàm đối với biến x

Phương pháp giải:

- **Bước 1:** Tính đạo hàm y' (nếu có)
- **Bước 2:** Giải các bất phương trình $y' > 0; y' < 0$ hoặc lập bảng xét dấu
- **Bước 3:** Đưa ra kết luận

Chú ý: Với hàm số hợp $y = f(u)$ có $y' = u'.f'(u)$ và $y = f^n(u)$ có $y' = n(f(u))^{n-1}[u'.f'(u)]$

II. VÍ DỤ MINH HỌA

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có đạo hàm $f'(x)$ thỏa mãn:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số $y=f(1-x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây

A. $(-1;1)$. **B.** $(-2;0)$. **C.** $(-1;3)$. **D.** $(1;+\infty)$.

Câu 2: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)=(x-1)(x+3)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10;20]$ để hàm số $g(x)=f\left(x^2+3x-m\right)$ đồng biến trên khoảng $(0;2)$?

A. 16. **B.** 20. **C.** 17. **D.** 18.

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x)=-x^3+6x^2-32$. Khi đó hàm số $g(x)=f\left(x^2-3x\right)$ nghịch biến trên khoảng

A. $(-\infty;+\infty)$. **B.** $(1;+\infty)$. **C.** $(2;+\infty)$. **D.** $(-\infty;1)$.

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		-2		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m\in(-2;2)$ để hàm số $y=f\left(x^2+2x+m\right)$ đồng biến trên khoảng $(0;1)$?

A. 17 **B.** 15 **C.** 16 **D.** 14

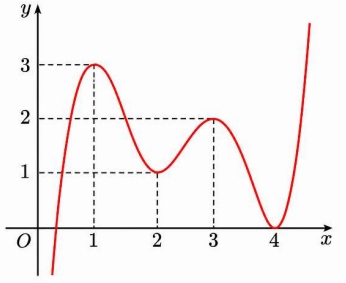
Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục và xác định trên $\mathbb{R}$, biết rằng $f'(x+1)=x^2-4x+3$. Hàm số $y=f\left(x^2+2x+3\right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1;+\infty)$. **B.** $\left(-1-\sqrt{2};0\right)$. **C.** $\left(-1+\sqrt{2};+\infty\right)$. **D.** $\left(-1-\sqrt{2};-1+\sqrt{2}\right)$.

Câu 6: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=-x^3+4x^2+x-4$. Biết rằng tập hợp tất cả các giá trị của tham số $m\in\mathbb{R}\setminus(a;b)$ thì hàm số $h(x)=f\left(\dfrac{3}{x+1}-m^2-1\right)$ nghịch biến trên $(2;+\infty)$. Tính $S=a+b$.

A. $S=1$. **B.** $S=\dfrac{3}{2}$. **C.** $S=-1$. **D.** $S=0$.

Câu 7: Cho hàm số đa thức bậc năm $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Hàm số $h(x)=f^3(x)-3f^2(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(2;3)$. **B.** $(3;4)$. **C.** $(1;2)$. **D.** $(-\infty;1)$.

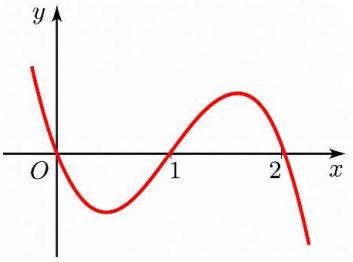
Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $g(x)=f'\left(x^3+2\right)$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$		-2		0		2		3		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Có bao nhiêu số nguyên $m\in[-2023;2023]$ để hàm số $y=f(x-m)$ đồng biến trên $(-\infty;0)$?

A. 2017. **B.** 2020. **C.** 2019. **D.** 2018.

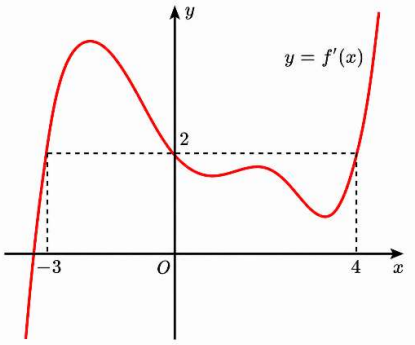
Câu 9: Cho hàm số bậc bốn $y=f(x)$. Biết hàm số $y=f'(1+x)$ có đồ thị như trong hình bên.



Có bao nhiêu số nguyên dương m sao cho hàm số $g(x)=f\left(-x^2+2x-2022+m\right)$ đồng biến trên $(0;1)$?

A. 2023. **B.** 2021. **C.** 2022. **D.** 2024.

Câu 10: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình bên dưới đây

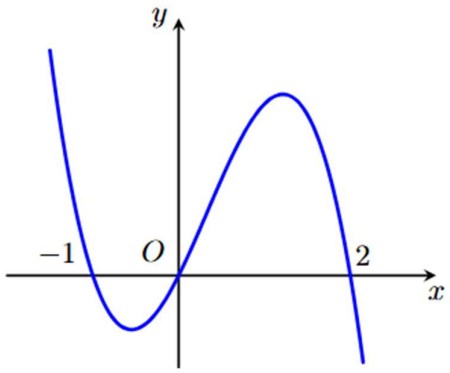


Hàm số $g(x)=f\left(x^2-3x\right)-2x^2+6x$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;0)$. **B.** $(0;4)$. **C.** $(-1;0)$. **D.** $(0;1)$.

III. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Câu 1: Cho hàm số đa thức bậc bậc bốn $f(x)$. Đồ thị hàm số $y=f'(3-2x)$ được cho như hình bên. Hàm số $y=f\left(x^2+1\right)$ nghịch biến trên khoảng nào?

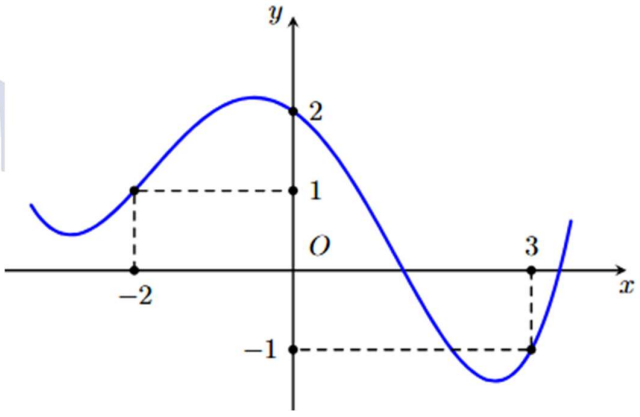


A. $(-\infty;0)$. **B.** $(2;+\infty)$. **C.** $(-1;0)$. **D.** $(0;1)$.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x^2(x+4)\left(x^2+2mx+9\right)$ với $\forall x\in\mathbb{R}$. Số giá trị nguyên âm của m để hàm số $g(x)=f\left(x^2+3x-4\right)$ đồng biến trên $(1;+\infty)$?

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 3: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $y=f'(x)$ có đồ thị như hình bên.



Hàm số $g(x)=f(x+1)+\dfrac{x^3}{3}-3x$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1;2)$. **B.** $(-2;0)$. **C.** $(0;4)$. **D.** $(1;5)$.

Câu 4: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x^3(x-1)^2(x+2)$. Khoảng nghịch biến của hàm số là

A. $(-2;0)$. **B.** $(-\infty;-2);(0;1)$. **C.** $(-\infty;-2);(0;+\infty)$. **D.** $(-2;0);(1;+\infty)$.

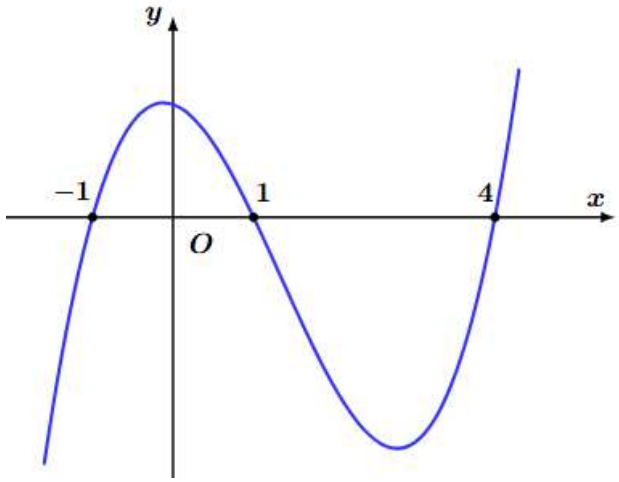
Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=(x-1)(x-2)(x+4)^2$. Hàm số $y=f(x+1)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-5;1)$. **B.** $(0;+\infty)$. **C.** $(-\infty;0)$. **D.** $(0;1)$.

Câu 6: Cho hàm số $f(x)$ có biểu thức đạo hàm $f'(x)=(x-1)^2\left(x^2-2x\right)$ với mọi $x\in\mathbb{R}$. Hỏi hàm số $g(x)=f\left(x^2-2x+2\right)$ đồng biến trên các khoảng nào trong các khoảng sau

A. $(-\infty;0)$. **B.** $(2;+\infty)$. **C.** $(0;2)$. **D.** $(-\infty;1)$.

Câu 7: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục, có đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ như hình bên.



Hàm số $y=g(x)=f(2-x)$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

A. $(1;3)$. **B.** $(2;+\infty)$. **C.** $(-2;1)$. **D.** $(-\infty;-2)$.

Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Hỏi hàm số $y=f(3-2x)$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

A. $(-\infty;-1)$. **B.** $\left(-1;\frac{1}{2}\right)$. **C.** $\left(\frac{1}{2};2\right)$. **D.** $(2;+\infty)$.

Câu 9: Hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x)=x(x-1)(x^2-1)$. Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng:

A. $(1;2)$. **B.** $(-1;0)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(-2;-1)$.

Câu 10: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu như hình sau

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số $g(x)=f(x^2+3x+1)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây

A. $(0;1)$. **B.** $(-4;-2)$. **C.** $(-1;0)$. **D.** $(-2;-1)$.

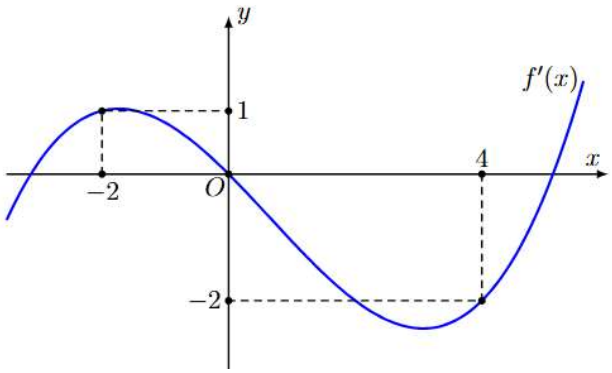
Câu 11: Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$		1		2		3		4		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số $y=f(2x+1)-4x^3+9x^2-6x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $\left(1;\frac{3}{2}\right)$. **B.** $\left(-\infty;\frac{1}{2}\right)$. **C.** $(1;3)$. **D.** $\left(\frac{1}{2};1\right)$.

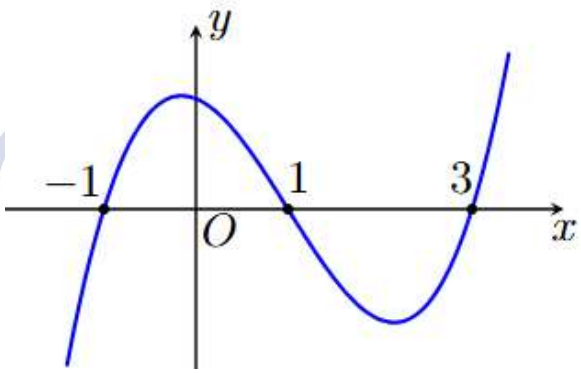
Câu 12: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ.



Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x)=4f(x-m)+x^2-2mx+2021$ đồng biến trên khoảng $(1;2)$?

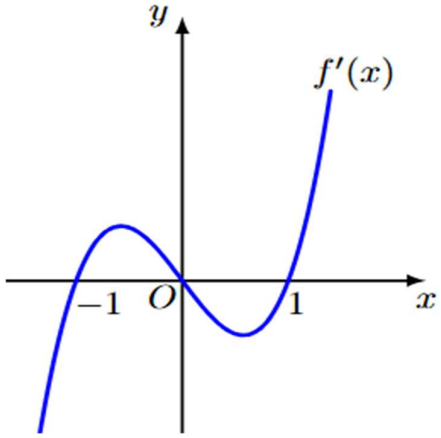
A. 0. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 13: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên $m\in[-10;10]$ để hàm số $g(x)=f(x-m)$ nghịch biến trên khoảng $(1;3)$. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?



A. 8. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 9.

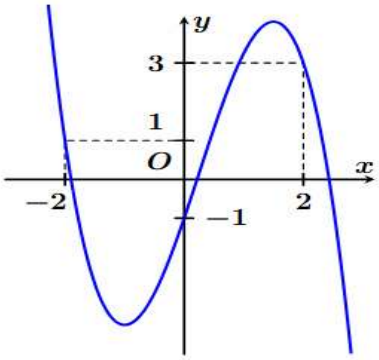
Câu 14: Cho hàm số $y=f(x)$, hàm số $f'(x)=x^3+bx^2+cx\,(b,c\in\mathbb{R})$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây



Hàm số $g(x)=f(f'(x))$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(2;+\infty)$. **B.** $(-\infty;-2)$. **C.** $(-1;0)$. **D.** $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3};\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

Câu 15: Cho hàm số $f(x)$ là hàm đa thức bậc bốn. Đồ thị hàm số $y=f(x)$ được cho bởi hình vẽ bên dưới đây



Đặt hàm số $g(x)=f(x)-\frac{x^3}{4}-\frac{x^2}{4}+x$. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $g(x+m)$ nghịch biến trên khoảng $(3;+\infty)$ là

A. $(-\infty;-5]$. **B.** $[-1;+\infty)$. **C.** $(-5;-1)$. **D.** $(-1;+\infty)$.

Câu 16: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Đồ thị hàm số $y=f'(x)$ cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là $-3;2$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-10;10]$ để hàm số $y=f\left(x^2+2x-m\right)$ đồng biến trên $(-1;1)$

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f''(x)$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$	$+\infty$	↘		↗	$+\infty$

A. 12. **B.** 14. **C.** 11. **D.** 13.

Câu 17: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=-x^2-2x+3$ với $\forall x\in\mathbb{R}$. Số giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-10;10]$ để hàm số $g(x)=f\left(\sin^2 x+3\sin x-m\right)+m^2+2$ đồng biến trên $\left(\frac{2\pi}{3};\frac{5\pi}{6}\right)$ là

A. 5. **B.** 6. **C.** 14. **D.** 15.

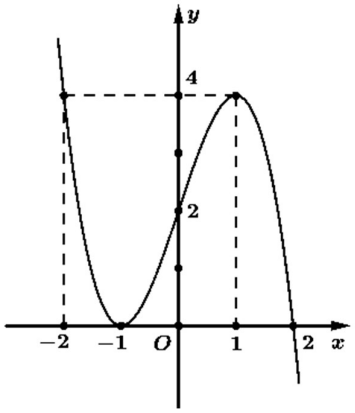
Câu 18: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘		↗	1	↘		↗	
			0				0		

Hàm số $y=f\left(\sin^2 2x-4\sin 2x+1\right)$ trên $[0;2021\pi]$ có ít nhất bao nhiêu khoảng đồng biến?

A. 2042. **B.** 8084. **C.** 2021. **D.** 2020.

Câu 19: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ.



Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x)=f\left(x^2+x-1\right)+\dfrac{480}{m\left(x^2+x+2\right)}+2021$ nghịch biến trên $(0;1)$?

A. 4. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 8.

Câu 20: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		1		2		3		4		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	−	0	+	0	−	0	+	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	1	↗	2	↘	0	↗	$+\infty$

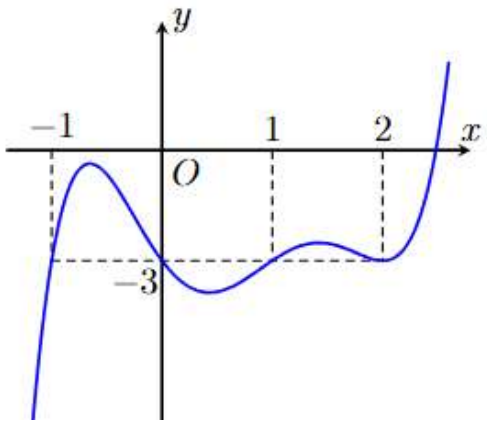
Hàm số $y=\left[f(x)\right]^3-3\left[f(x)\right]^2$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;1)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(3;4)$. **D.** $(2;3)$.

Câu 21: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ là $f'(x)=x^{2021}(x-2)^2\left(x^2+mx+8\right)$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của $m\in(-2020;+\infty)$ sao cho hàm số $h(x)=f(x)+\dfrac{1}{2025}x^{2025}-\dfrac{3}{2024}x^{2024}+\dfrac{2}{1011}x^{2022}+2021$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-1)$. Số phần tử của S là

A. 2025. **B.** 2024. **C.** 2026. **D.** 2027.

Câu 22: Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Hỏi hàm số $g(x)=f\left(2x^2-x\right)+6x^2-3x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $\left(-\frac{1}{4};0\right)$. **B.** $\left(\frac{1}{4};1\right)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(-\infty;0)$.

Câu 23: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Bảng biến thiên của hàm số $y=f'(x)$ được cho như hình vẽ bên dưới.

x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	$\searrow$	1	$\searrow$	-1	$\nearrow$	2	$\nearrow$	$+\infty$

Có bao nhiêu số nguyên $m\in(0;10)$ để hàm số $y=f\left(m-\frac{x}{2}\right)+x$ nghịch biến trên khoảng $(-1;3)$?

A. 7. **B.** 3. **C.** 6. **D.** 2.

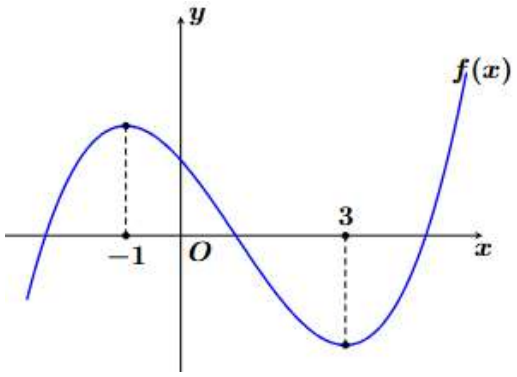
Câu 24: Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		-2		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	

Hàm số $y=f\left(x^2+2x\right)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-2;1)$. **B.** $(-4;-3)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(-2;-1)$.

Câu 25: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số như hình vẽ. Khi đó hàm số $f\left(x^3+3x-1\right)$ nghịch biến trên:



A. $(1;2)$. **B.** $(0;1)$. **C.** $\left(-2;-\frac{1}{2}\right)$. **D.** $\left(-\frac{1}{2};0\right)$.

----------HẾT----------